DOCUMENTATION TECHNIQUE
Projet : Gestion EDT
Méthode : XP (eXtreme Programming)
Auteur : astraorigine
Mise à jour : 08/04/2026

1. PRÉSENTATION DU PROJET

Système d'informatisation de la gestion des emplois du temps des sessions ordinaires et de rattrapage.

Acteurs :
- CD (Chef de Département) : crée, publie, gère, consulte
- Étudiant : consulte
- Enseignant : consulte
- Surveillant : consulte

2. STACK TECHNIQUE

Langage :Python 3.14.3
BD : PostgreSQL 16
ORM : SQLAlchemy
Interface : Flask (à venir)
Versioning : Git + GitHub
Gestion : Jira (Scrum/XP)
Communication : Slack

3. INSTALLATION

Prérequis :
- Python 3.10+
- PostgreSQL 16
- Git

Étapes :
1. git clone https://github.com/astraorigine/gestion-edt.git
2. cd gestion-edt
3. python -m venv env
4. env\Scripts\activate
5. pip install -r requirements.txt
6. Créer la BD : psql -U postgres

CREATE DATABASE gestion_edt;

7. python app/models.py

4. STRUCTURE DU PROJET

```
gestion-edt/
├── app/
│   ├── __init__.py
│   └── models.py      ← tables BD
├── tests/
│   └── test_models.py ← tests unitaires
├── config.py          ← connexion BD
├── requirements.txt
└── README.md
```

5. BASE DE DONNÉES

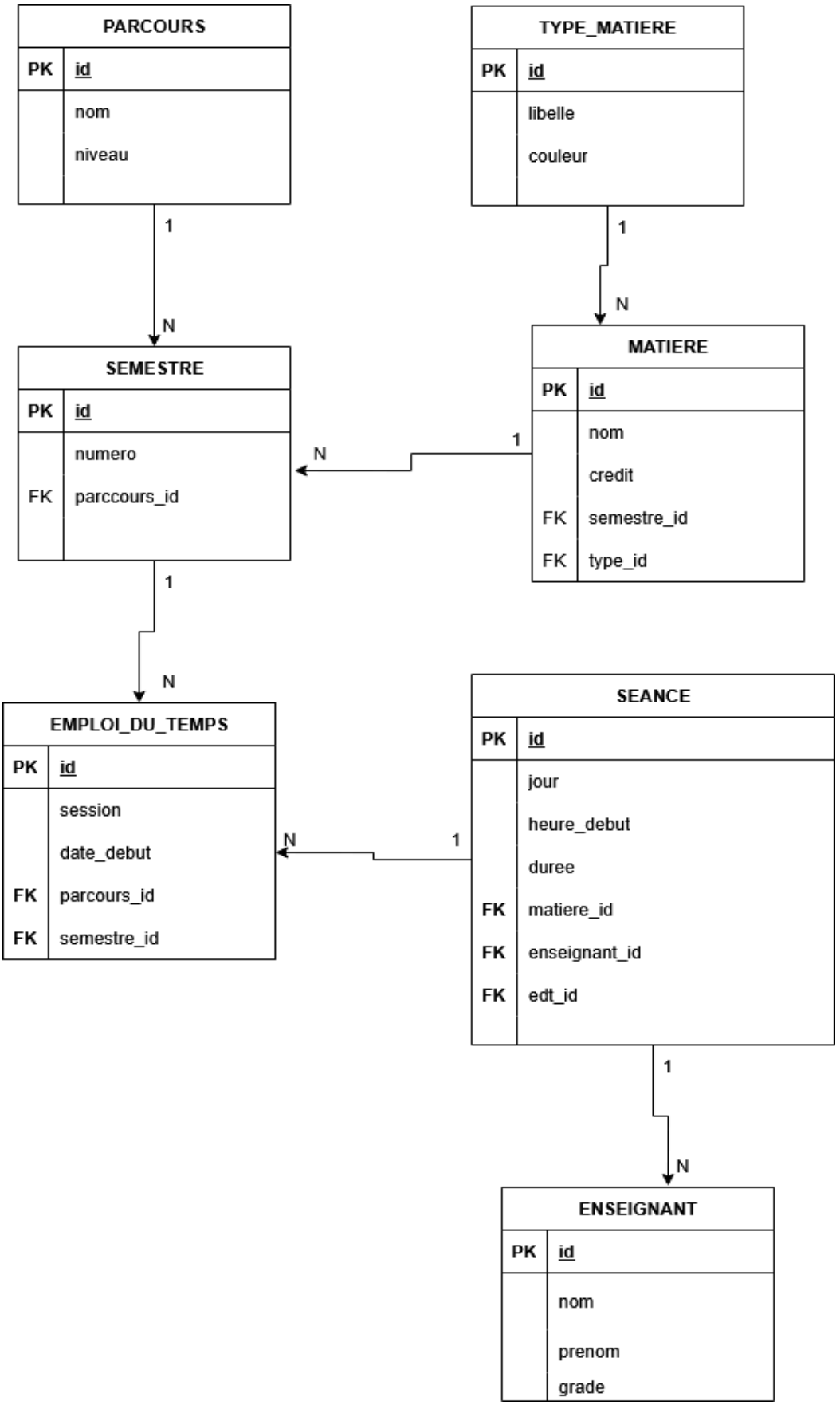
Nom : gestion_edt
Port : 5432
Tables créées (Itération 1) :

Table	Description
parcours	Licence ,Master
semestre	Semestre 1,2,...
type_matiere	Bleu,Rouge,Jaune
matiere	Matières avec crédits
enseignant	Personnel académique
emploi_du_temps	EDT par session/parcours/semestre
seance	Créneaux horaire

Règles métier :

- Durée séance = 2h (fixe)
- Somme crédits/jour > 2 et ≤ 5
- Colorimétrie :
  Bleu = Matière transversale
  Rouge = TP
  Jaune = Matière anticipée
- Sessions : Ordinaire / Rattrapage

5.1 SCHÉMA DE LA BASE DE DONNÉES:



6. TESTS:

Lancer les tests :
python tests/test_models.py

Tests existants :
test connexion_bd
test_tables_existent
test_creation_parcours
test_regle_credit_journalier
test_duree_seance

7. DONNÉES DE TEST (Itération 1 — GEDT-02):

Fichier : seed.py
Commande : python seed.py

Données insérées :

Table	Données
Parcours	Informatique,Informatique de Gestion L2,…
Semestres	Semestre 1,Semestre 3, Semestre 4,...
Types	Bleu, Rouge, Jaune
Matières	Algo, BD, Web, SI, Maths, Réseaux,...
Enseignants	MIZELE,MABIALA, GAMPIKA,MABIALA,ZABAKANI,...

Tests ajoutés :
test_donnees_de_test_inserees
test_credits_coherents

10. ALGORITHME D'ASSIGNATION (GEDT-03)

10.1 Objectif

Assigner automatiquement les matières aux créneaux horaires en respectant toutes les règles métier.

10.2 Règles respectées:

R_1 : Somme crédits/jour ≥ 3 et ≤ 5

R_2 : Priorité bleu→jaune→noir→rouge
R_3 : Durée séance = 2h exactement

10.3 Créneaux générés:

Normal (2 matières/jour) :
09h00 → 11h00
Pause 1h
12h00 → 14h00

Exceptionnel (3 matières/jour) :
09h00 → 11h00
Pause 1h
12h00 → 14h00
Pause 45min
14h45 → 16h45

10.4 Paramètres utilisateur:

- Parcours et semestre (choix)
- Type de session (Ordinaire/Rattrapage)
- Date de début (JJ/MM/AAAA)
- Jours exceptionnels (optionnel)

10.5 Durée de session:

- Jusqu'à 12 jours ouvrés
- Lundi → Samedi (Dimanche ignoré)
- 2 semaines maximum

10.6 Commande:

- python -m app.algorithmes

10.7 Tests

- python -m tests.test_algorithmes
- Résultat attendu : 9/9 tests passent

11. ASSIGNATION ENSEIGNANTS (GEDT-04)

11.1 Table enseignant_matiere

Lien entre enseignant et matière(s) peuplée par seed.py

11.2 Algorithme

Pour chaque séance de l'ET :

1. Chercher l'enseignant de la matière
2. Vérifier absence de conflit horaire

Si conflit → chercher remplaçant

Assigner l'enseignant à la séance

11.3 Tests

- python -m tests.test_enseignants
- Résultat attendu : 3/3 tests passent

12. MODÈLE DE DONNÉES MIS À JOUR

Nouvelle table :

enseignant_matiere		
PK	id	integer
FK	enseignant_id	→enseignant
FK	matiere_id	→matiere

Nouveau schema de base de donnée :

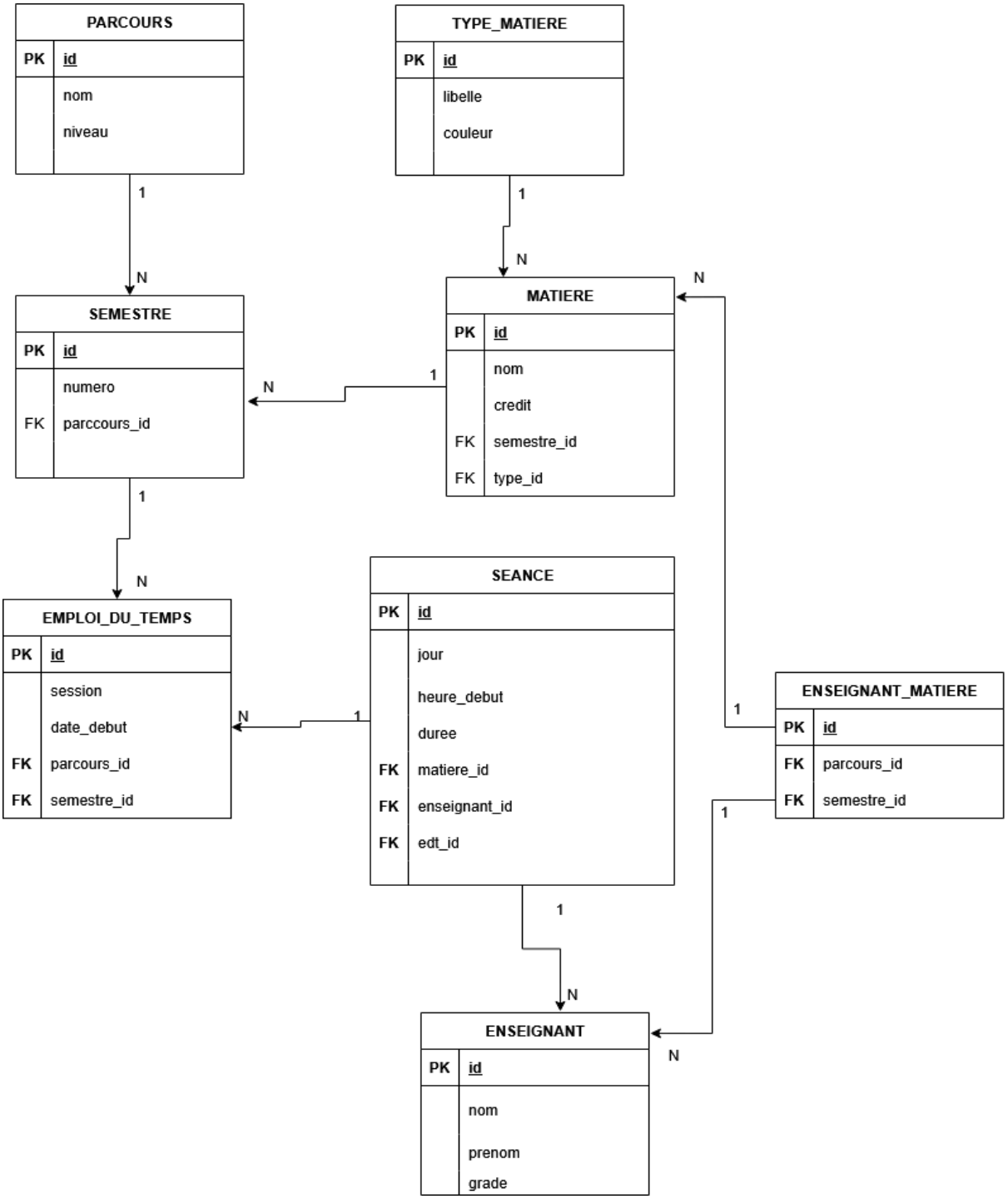


Diagramme de séquence de la création d'emploi du temps:

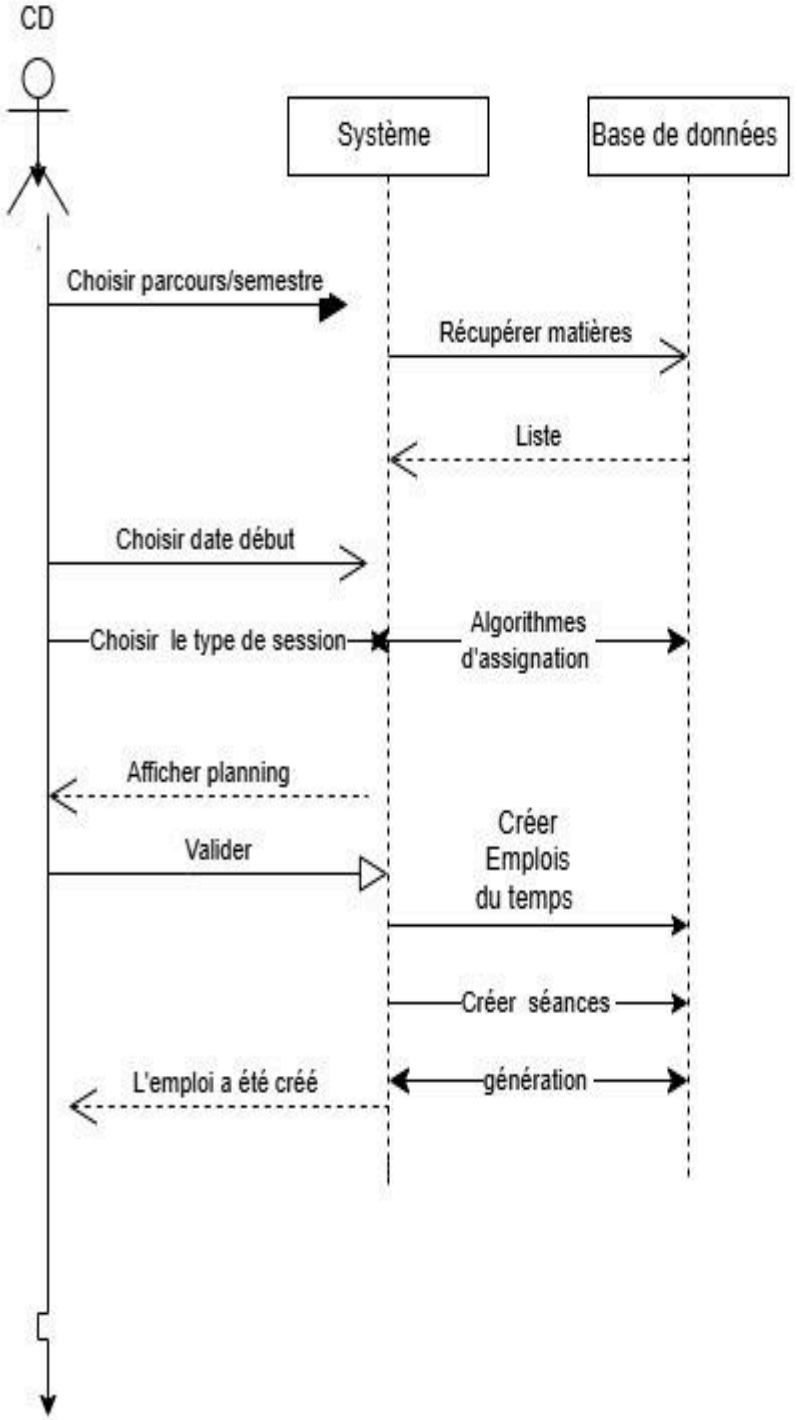
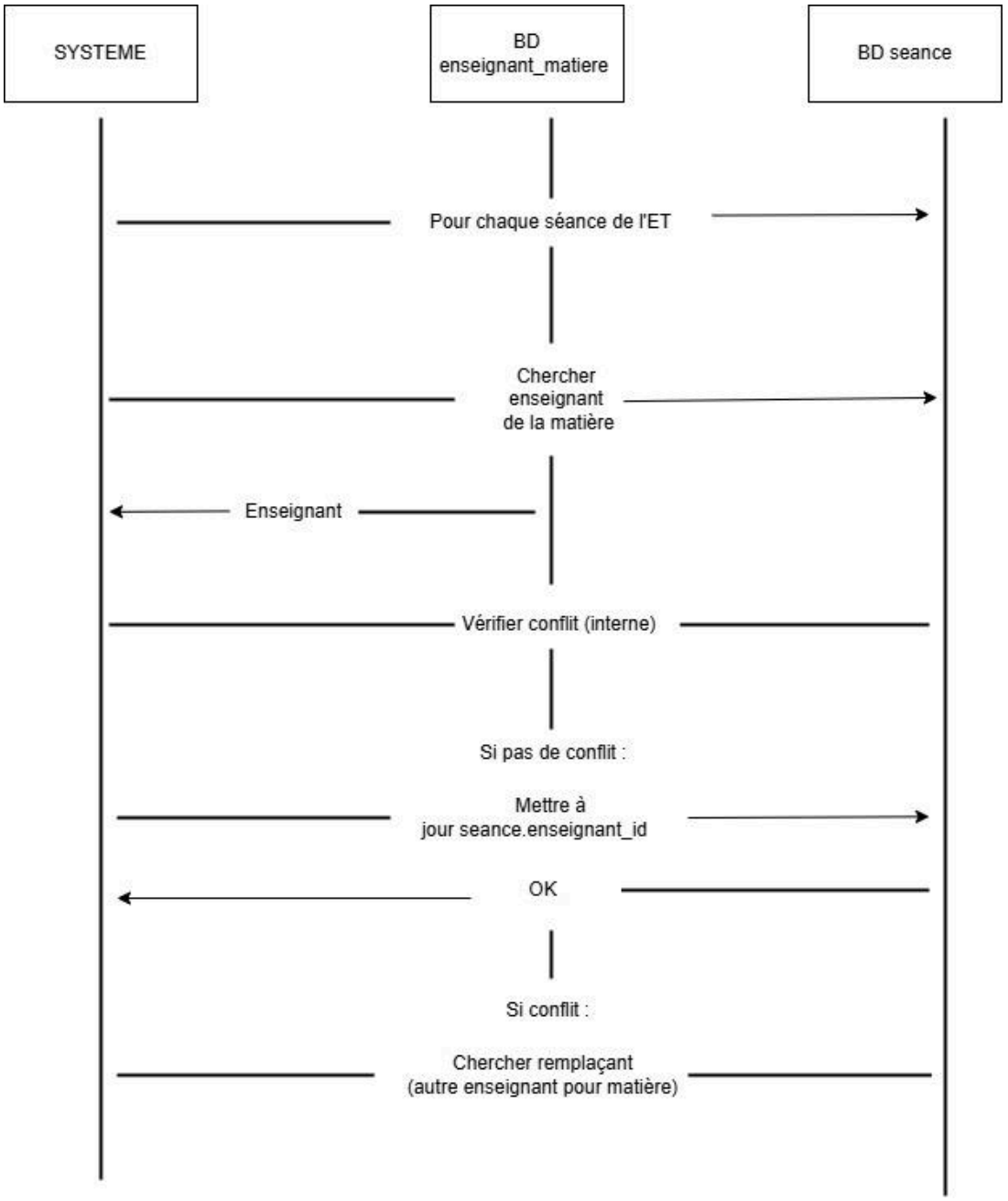



Diagramme de séquence d'assignation de enseignant: